

LEMBAR KERJA TUGAS

UML PROYEK KELOMPOK

Pertemuan 3 — Arsitektur Laravel & MVC

Mata Kuliah	Pemrograman Web Lanjut
Program Studi / Semester	Teknik Informatika / V
Nama Proyek	SIBAKITA - Sistem Informasi Sehat Ibu, Anak Balita dan Lansia (Posyandu Desa Gedangan)
Kelompok	5
Anggota Kelompok	1. Marindra Puspitawati 2. Arlichah 3. Elok Dewi Wulan SAri
Tanggal Pengumpulan	15 Agustus 2026

A. Tujuan Tugas

- Mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan aktor sistem.
- Menyusun diagram UML sebagai rancangan awal sistem.
- Menghubungkan UML dengan arsitektur Laravel MVC.
- Menghasilkan dokumen perancangan yang konsisten.

B. Petunjuk Pengerjaan

- Kerjakan secara berkelompok sesuai proyek.
- Gunakan studi kasus aplikasi yang telah ditentukan.
- Gunakan draw.io, StarUML, atau perangkat lunak UML lain.
- Sertakan gambar diagram dan penjelasan singkat.
- Kumpulkan PDF dan file sumber diagram.

C. Deskripsi Proyek dan Requirement

1. Deskripsi singkat proyek:

SIBAKITA (Sehat Ibu, Anak Balita, dan Lansia) adalah sistem informasi berbasis web yang dirancang untuk mendukung kegiatan Posyandu Desa Gedangan. Selama ini pencatatan data balita, ibu hamil, dan lansia di posyandu masih dilakukan secara manual menggunakan buku, sehingga rawan hilang, sulit direkap, dan lambat diakses kembali. SIBAKITA menyederhanakan proses tersebut: kader posyandu menginput data hasil pemeriksaan secara digital, petugas kesehatan (bidan) memvalidasi data tersebut sebelum ditampilkan, dan warga (ibu balita, ibu hamil, maupun lansia atau yang mewakilinya) dapat melihat jadwal serta riwayat kesehatan kapan saja secara online.

2. Tujuan sistem:

Mendigitalisasi pencatatan hasil pemeriksaan balita, ibu hamil, dan lansia di Posyandu Desa Gedangan agar lebih cepat, rapi, dan mudah diakses kembali; memastikan data yang ditampilkan ke masyarakat sudah diverifikasi oleh petugas kesehatan (bidan); serta memudahkan warga memantau jadwal dan riwayat kesehatan keluarganya secara online tanpa harus datang langsung ke posyandu.

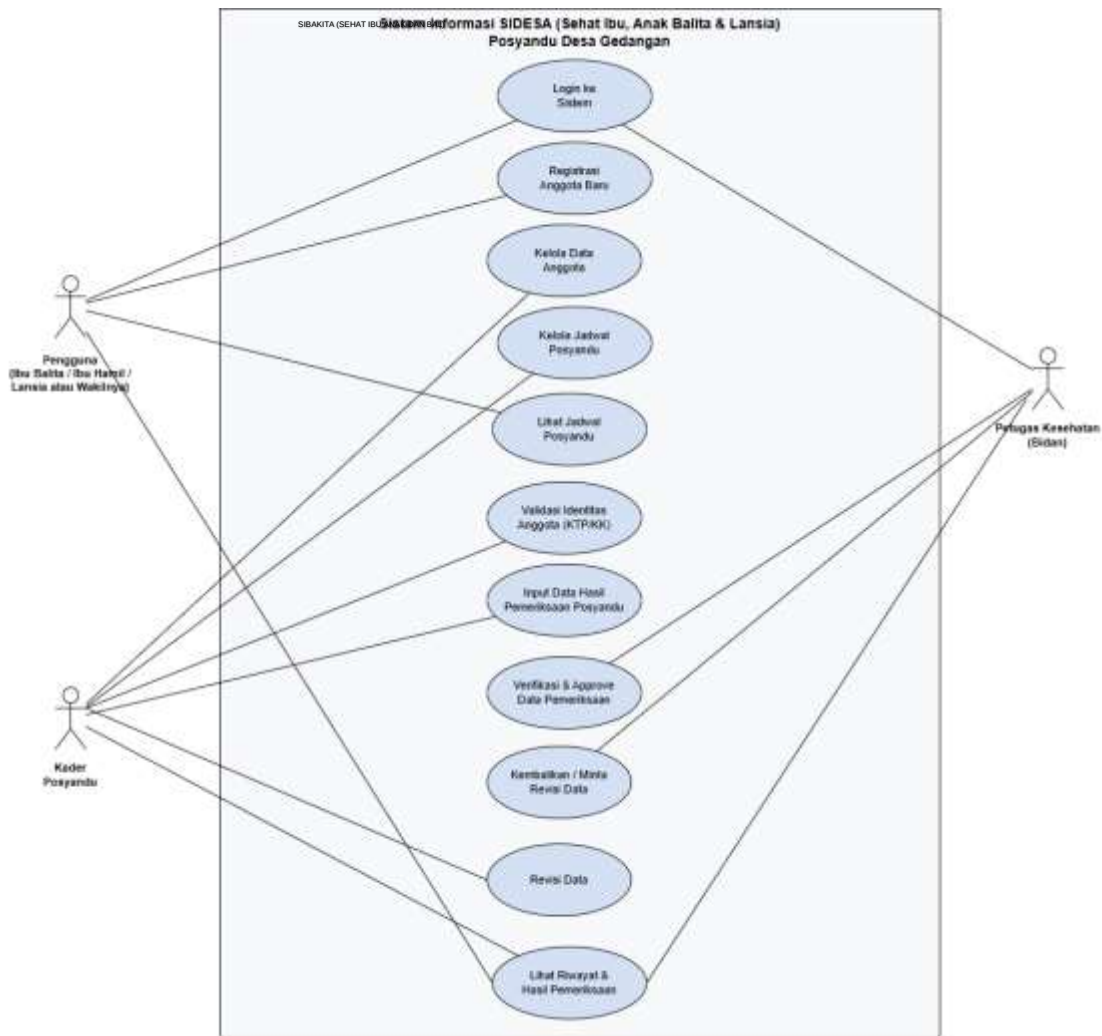
3. Kebutuhan fungsional:

No.	Kebutuhan Fungsional	Keterangan
1	Sistem dapat melakukan autentikasi (login) untuk tiga jenis pengguna: Pengguna, Kader, dan Petugas Kesehatan	Hak akses berbeda sesuai peran (role-based access)
2	Sistem dapat mencatat registrasi anggota baru (balita, ibu hamil, lansia)	Dilakukan kader setelah validasi KTP/KK
3	Sistem dapat memvalidasi identitas anggota berdasarkan KTP/KK sebelum pemeriksaan	Mencegah data ganda / anggota tidak sah
4	Sistem dapat mencatat dan menampilkan jadwal pelaksanaan posyandu	Dikelola kader, dapat dilihat pengguna
5	Sistem dapat menyimpan data hasil pemeriksaan balita (BB, TB, lingkaran kepala, status gizi, imunisasi)	Diinput oleh kader
6	Sistem dapat menyimpan data hasil pemeriksaan ibu hamil (usia kandungan, tekanan darah, LILA, keluhan)	Diinput oleh kader
7	Sistem dapat menyimpan data hasil pemeriksaan lansia (tekanan darah, gula darah, keluhan)	Diinput oleh kader
8	Sistem dapat menampilkan status validasi data (menunggu validasi / tervalidasi / dikembalikan)	Transparansi proses ke pengguna & kader
9	Sistem menyediakan fitur verifikasi (approve/tolak) data pemeriksaan oleh petugas kesehatan	Menjamin keakuratan data sebelum tampil ke pengguna
10	Sistem dapat mengirim notifikasi kepada pengguna saat data pemeriksaan telah tervalidasi	Notifikasi tampil di dashboard pengguna
11	Sistem dapat menampilkan riwayat pemeriksaan kesehatan kepada pengguna sesuai kategorinya	Balita / ibu hamil / lansia ditampilkan terpisah

D. Identifikasi Aktor dan Use Case Diagram

No.	Aktor	Peran / Tanggung Jawab
1	Pengguna (Ibu Balita / Ibu Hamil / Lansia atau yang mewakilinya)	Melihat jadwal posyandu, melihat riwayat dan hasil pemeriksaan (balita/ibu hamil/lansia), serta menerima notifikasi hasil pemeriksaan. Dapat diwakilkan kepada anggota keluarga lain.
2	Kader Posyandu	Memvalidasi identitas anggota (KTP/KK), mendaftarkan anggota baru, menginput data hasil pemeriksaan posyandu (balita, ibu hamil, lansia), dan mengelola jadwal pelaksanaan posyandu.
3	Petugas Kesehatan (Bidan)	Memverifikasi dan menyetujui (approve) data hasil pemeriksaan yang diinput kader sebelum data ditampilkan ke pengguna; dapat mengembalikan data untuk direvisi jika belum sesuai.

Tempelkan Use Case Diagram:

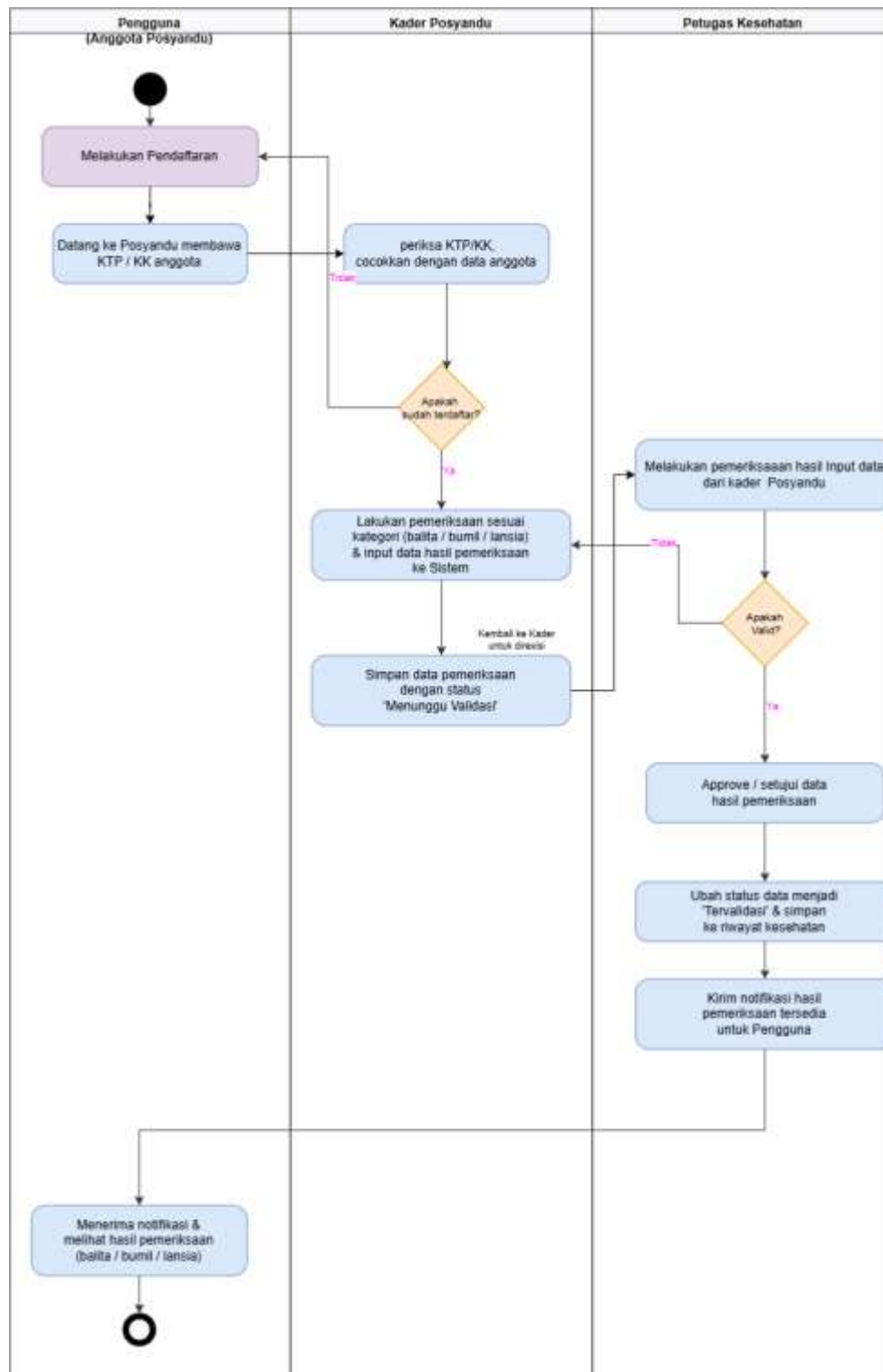


E. Activity Diagram

Nama proses utama: Pelaksanaan Posyandu — dari Validasi/Registrasi Anggota hingga Approval Data Pemeriksaan oleh Bidan

Deskripsi alur proses:

Pengguna datang ke posyandu membawa KTP/KK anggota, kemudian kader memeriksa dan mencocokkan identitas tersebut. Jika anggota belum terdaftar, kader melakukan registrasi anggota baru terlebih dahulu; jika sudah terdaftar, kader langsung melakukan pemeriksaan sesuai kategori (balita, ibu hamil, atau lansia) dan menginput data hasilnya ke sistem dengan status 'Menunggu Validasi'. Petugas kesehatan (bidan) kemudian memeriksa data tersebut: jika belum valid, data dikembalikan ke kader untuk direvisi; jika sudah valid, bidan meng-approve data sehingga statusnya menjadi 'Tervalidasi'. Sistem lalu mengirim notifikasi kepada pengguna bahwa hasil pemeriksaan sudah dapat dilihat.

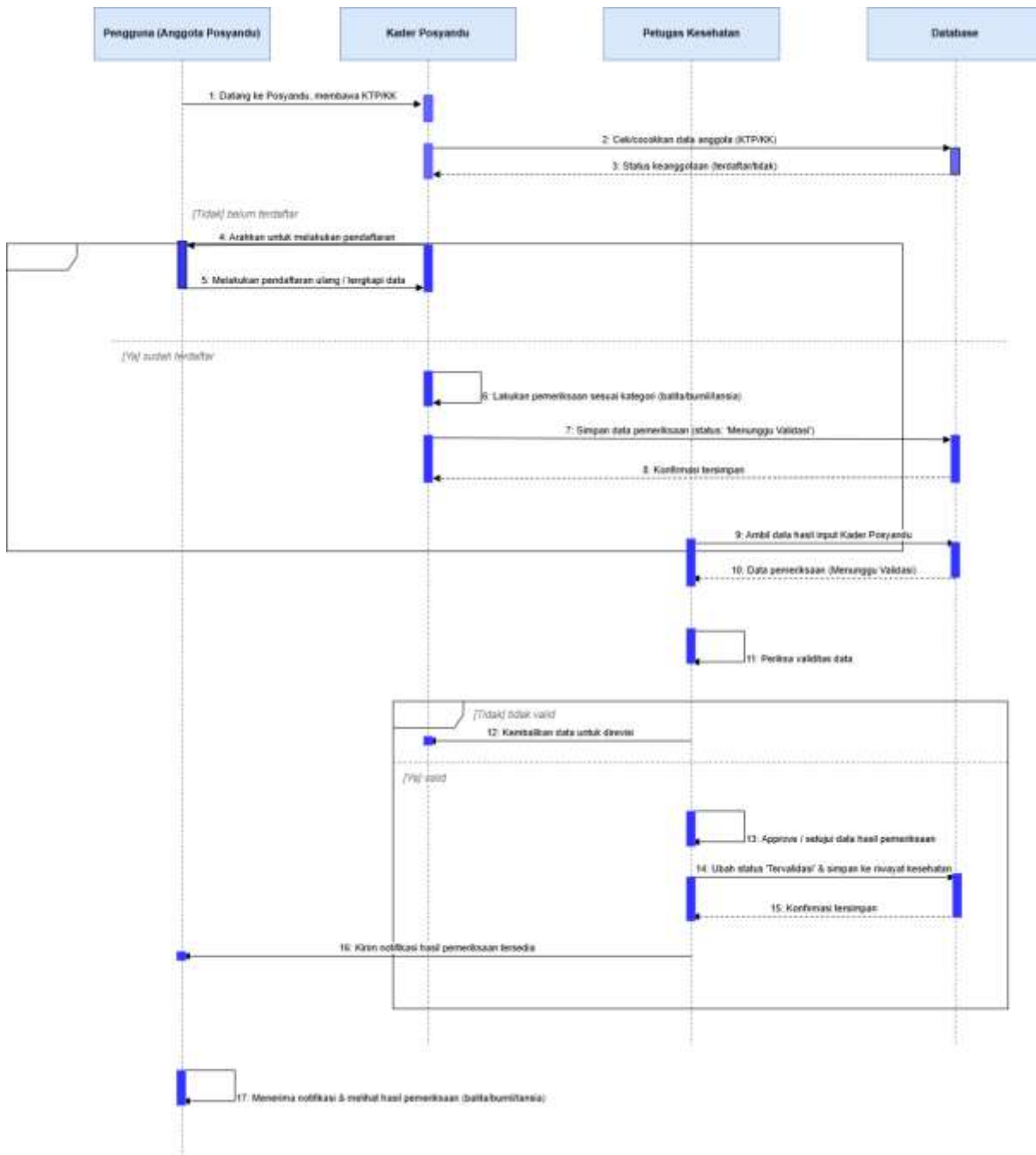


F. Class Diagram

No.	Nama Kelas	Atribut	Metode / Operasi
1	User (Abstract)	- id: int - username: string - password: string - nama: string - role: enum	+ login(): bool + logout(): void + updateProfil(): void

2	Pengguna	- no_hp: string - alamat: string	+ lihatHasilPemeriksaan(): array + lihatRiwayatKesehatan(): array + terimaNotifikasi(): void
3	Kader	- nip: string - wilayah_tugas: string	+ periksaKTPKK(nik: string): bool + cekKeanggotaan(nik: string): bool + inputPemeriksaan(data: array): void + simpanPemeriksaan(): void + buatJadwal(): void
4	PetugasKesehatan	- nip: string - jabatan: string	+ periksaValiditasData(id: int): bool + approveData(id: int): void + tolakData(id: int, alasan: string): void + kirimNotifikasi(user_id: int): void
5	Anggota	- id: int - nik: string - no_kk: string - nama: string - tgl_lahir: date - jenis_kelamin: enum - kategori: enum - status_keanggotaan: enum	+ daftar(): void + validasiKeanggotaan(): bool + getRiwayat(): array
6	Pemeriksaan	- id: int - anggota_id: int - kader_id: int - petugas_id: int - tgl_periksa: datetime - tb: float - bb: float - lingkar_kepala: float - tensi: string - gula_darah: float - imunisasi: string - catatan: text - status: enum	+ simpan(): void + updateStatus(status: string): void + getDetail(): array
7	JadwalPosyandu	- id: int - tanggal: date - waktu: time - lokasi: string - keterangan: text - created_by: int	+ buatJadwal(): void + updateJadwal(): void + getJadwal(): array
8	Notifikasi	- id: int - user_id: int - judul: string - pesan: text - tgl_kirim: datetime - status_baca: bool	+ kirim(): void + tandaiBaca(): void
9	User (Abstract)	- id: int - username: string - password: string - nama: string - role: enum	+ login(): bool + logout(): void + updateProfil(): void

Kader menyerahkan hasil validasi identitas anggota ke sistem, kemudian menginput data hasil pemeriksaan posyandu. Sistem menyimpan data tersebut berstatus 'Menunggu Validasi' dan mengirim notifikasi ke petugas kesehatan (bidan). Bidan membuka detail data, memeriksa kelengkapan dan kewajarannya, lalu meng-approve data sehingga statusnya berubah menjadi 'Tervalidasi'. Sistem selanjutnya mengirim notifikasi kepada pengguna, yang kemudian dapat membuka dan melihat hasil pemeriksaan (balita/ibu hamil/lansia) miliknya.



H. Pemetaan UML ke Arsitektur Laravel MVC

Komponen Laravel	Hasil Pemetaan UML	Penjelasan
Route	Use case seperti Login, Registrasi Anggota, Input Data Pemeriksaan, Verifikasi Data	Setiap use case dipetakan menjadi route pada web.php, misalnya /login, /anggota/registrasi, /pemeriksaan/input, /pemeriksaan/verifikasi.
Controller	Aktor dan operasi pada Use Case & Class Diagram (Kader, PetugasKesehatan, Pengguna)	Dibuat AuthController, AnggotaController, PemeriksaanController, JadwalController, dan NotifikasiController sesuai operasi

		tiap kelas.
Model	Kelas pada Class Diagram (Pengguna, AnggotaPosyandu, Kader, PetugasKesehatan, JadwalPosyandu, PemeriksaanPosyandu, Notifikasi)	Setiap kelas menjadi Eloquent Model; atribut menjadi kolom tabel, relasi antar kelas dipetakan sebagai hasMany()/belongsTo().
View	Antarmuka untuk tiap use case & tampilan hasil (dashboard pengguna, form input kader, halaman verifikasi bidan)	Dibuat Blade view seperti dashboard.blade.php, input-pemeriksaan.blade.php, dan verifikasi.blade.php sesuai activity diagram tiap aktor.
Database	Struktur atribut pada Class Diagram	Dibuat tabel pengguna, anggota_posyandu, kader, petugas_kesehatan, jadwal_posyandu, pemeriksaan_posyandu, data_balita, data_ibu_hamil, data_lansia, dan notifikasi.

I. Kesimpulan dan Pembagian Tugas

Kesimpulan:

Sistem Informasi SIBAKITA dirancang untuk mengubah proses pencatatan Posyandu Desa Gedangan dari manual menjadi digital, dengan tiga aktor utama (Pengguna, Kader Posyandu, dan Petugas Kesehatan/Bidan) yang saling terhubung melalui alur validasi berjenjang: kader menginput data hasil pemeriksaan, kemudian petugas kesehatan memverifikasi data tersebut sebelum ditampilkan ke pengguna. Rancangan use case, activity, class, dan sequence diagram pada dokumen ini menjadi dasar pengembangan sistem menggunakan arsitektur Laravel MVC, sehingga proses coding pada pertemuan berikutnya dapat lebih terarah dan sesuai kebutuhan nyata di lapangan.

Nama Anggota	Tugas	Status
1. Marindra Puspita wati 2. Arlichah 3. Elok Dwi Wulansari	Deskripsi proyek, kebutuhan fungsional, dan Use Case Diagram	SELESAI
	Activity Diagram dan Pemetaan Laravel MVC	SELESAI
	Class Diagram	SELESAI
	Sequence Diagram dan Kesimpulan	SELESAI

J. Checklist Pengumpulan

- ☐ Identitas kelompok
- ☐ Deskripsi proyek dan requirement
- ☐ Identifikasi aktor
- ☐ Use Case Diagram
- ☐ Activity Diagram
- ☐ Class Diagram
- ☐ Sequence Diagram

- ☐ Pemetaan Laravel MVC
- ☐ Kesimpulan dan pembagian tugas
- ☐ PDF dan file sumber diagram

K. Rubrik Penilaian

Komponen Penilaian	Bobot	Catatan
Analisis kebutuhan dan aktor	20%	
Use Case dan Activity Diagram	25%	
Class dan Sequence Diagram	30%	
Pemetaan Laravel MVC	15%	
Kelengkapan dan konsistensi dokumen	10%	
Total	100%	

Kumpulkan hasil UML proyek kelompok untuk direview pada pertemuan berikutnya.